

MediWatch

IA con datos abiertos para anticipar el desabastecimiento de medicamentos en Colombia

Datos al Ecosistema 2026 — Reto de salud · Nivel Avanzado · [IdEquipo]

El problema

- Colombia registra desabastecimientos recurrentes de medicamentos vitales
- La informacion oficial EXISTE pero esta fragmentada en 4 sistemas sin llaves comunes
- Hallazgo verificado: la 'llave' IUM del catalogo CUM esta 100% vacia
- Ni pacientes ni IPS pueden anticipar escasez ni validar precios

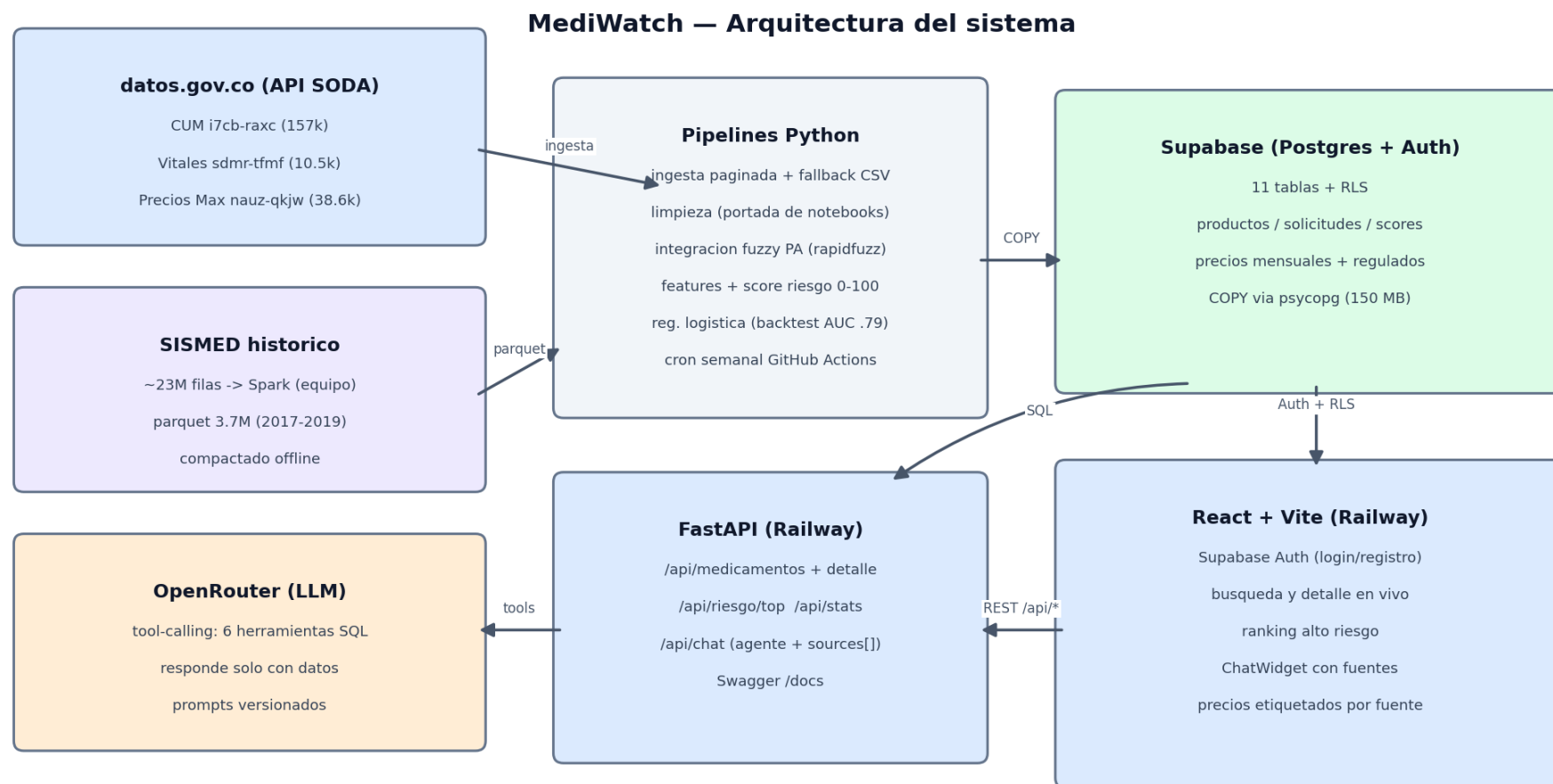
La solución: MediWatch

- Score de riesgo de desabastecimiento 0-100, interpretable y validado
- Precios integrados: techo regulado vigente + historico SISMED etiquetado
- Asistente conversacional que SOLO responde con datos y cita sus fuentes
- App web publica con actualizacion automatica semanal desde datos.gov.co

4 datasets oficiales (datos.gov.co)

- CUM Vigentes - INVIMA: 157.000 filas (catalogo, 9.655 productos)
- Vitales No Disponibles - INVIMA: 10.500 autorizaciones (motor del riesgo, crece ~940/mes)
- SISMED - MinSalud: 23 MILLONES de registros compactados con Spark a 3,7M (precios 2017-2019)
- Precios Maximos - CNPMDM: 38.600 techos vigentes (Circular 19/2024)
- Integracion sin llave directa: match difuso por principio activo (cascada exacto->fuzzy->componentes)

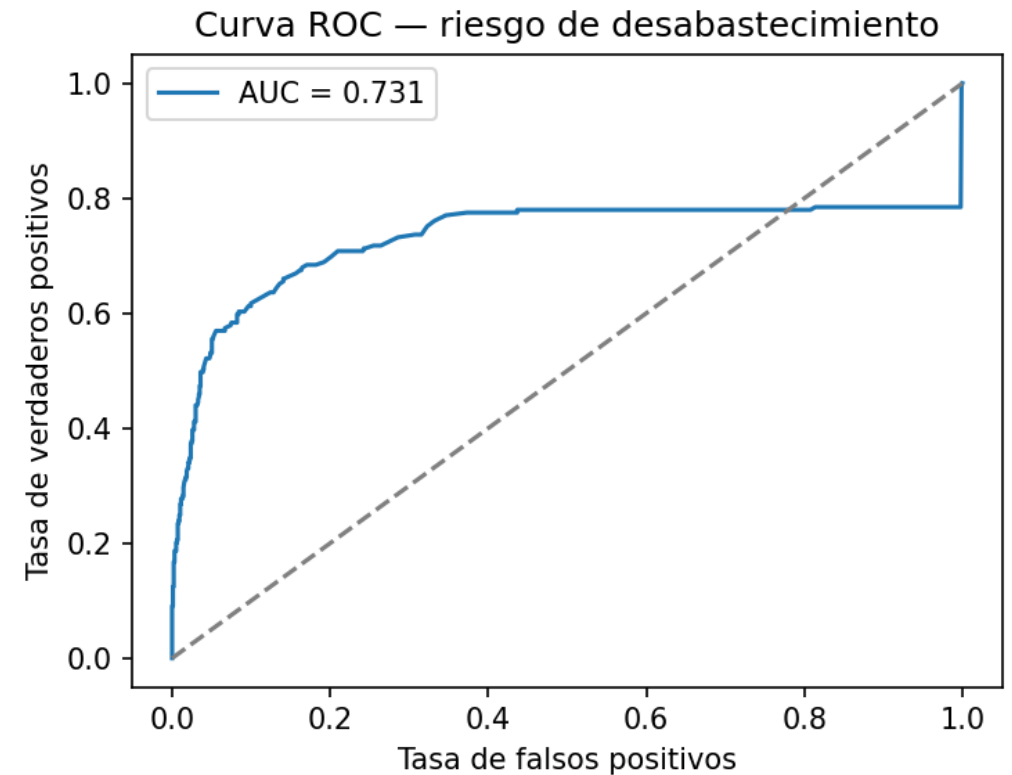
Arquitectura



4 datasets oficiales de datos.gov.co · pipeline reproducible con un comando · trazabilidad de extremo a extremo

Modelo de riesgo con métricas verificables

- Score compuesto 0-100: frecuencia (0,35) + tendencia (0,25) + recencia (0,20) + amplitud (0,10) + urgencia (0,10)
- Interpretable por diseño: cada score expone sus factores
- Validación: regresión logística con BACKTEST TEMPORAL en 4 cortes
- AUC promedio 0,787 · precision@20 = 0,988
- De los 20 PA que senala el modelo, el 99% registro solicitudes en los 3 meses siguientes



Ética y equidad (probadas con tests)

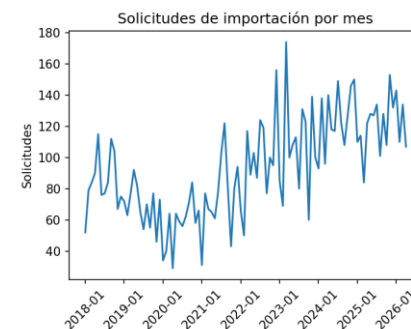
- 5 bias tests automatizados en CI: el score no discrimina por identidad del medicamento
- Los huérfanos (1 solo solicitante) NO quedan invisibilizados
- Sin alarmismo: poca historia => nivel bajo, nunca crítico por defecto
- Trazabilidad total: sources[] en el chat, factores en cada score, fuente y fecha en cada precio
- Sin datos personales; sin consejo médico (prohibido por prompt y verificado por tests)

Asistente de IA con trazabilidad

- Agente con tool-calling (OpenRouter): 6 herramientas SQL sobre Supabase
- Responde UNICAMENTE con datos recuperados - si no hay datos, lo dice
- Cada respuesta cita el dataset oficial y los registros consultados
- Decision tecnica: retrieval SQL estructurado, no embeddings - mas preciso para datos tabulares, mas barato y 100% trazable

Resultados

- 591 principios activos con score de riesgo (155 en alto/critico, corte 2026-04)
- El riesgo se concentra en huérfanos (EVINACUMAB, GOLODIRSEN) y esenciales (lidocaina 89,7)
- Precios integrados para el 63% del catálogo (regulado solo cubría el 30%)
- Hallazgo país: el 37% de los productos vigentes NO tiene ningún dato público de precio
- 36+ tests en verde · pipeline de 3 min · 150 MB en BD



Demo en vivo

- 1. Registro e inicio de sesion (Supabase Auth)
- 2. Buscar 'lidocaina' -> score 89,7 critico + factores + precios etiquetados
- 3. Ranking de alto riesgo
- 4. Preguntar al asistente y mostrar las fuentes citadas
- URL: [dominio Railway] · API/Swagger: [dominio]/docs

Limitaciones honestas y próximos pasos

- SISMED es historico 2017-2019 (siempre etiquetado); el precio vigente es el regulado
- La senal de riesgo depende de las importaciones excepcionales
- Roadmap: memoria de largo plazo del asistente (pgvector ya instalado), alertas por correo, diccionario INN/DCI para subir el match

Gracias

- Repo: github.com/tatiana441/283-proyecto-abierto-ia · Demo: respectful-appreciation-production.up.railway.app
- Pipeline reproducible: `python -m src.data_pipeline.run_all`
- Equipo: Tatiana Milena Muñoz · Liliana Forero Noguera · Jesus de Avila · Johan Cuellar